www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?



பெரும்பாலான தாவர உண்ணிகள் ஓர் இடற்பாட்டை சந்திக்கின்றன:

- உயிர்கோளத்தில் மிகவும் அதிகமாகக் காணப்படும் ஒரு கரிமச் சேர்மம் செல்லுலோஸ் ஆகும்.
- புற்களை உட்கொள்கிறது; இதில் செல்லுலோஸ் முக்கியக் கூறாக உள்ளது.
- செல்லுலேஸை தயாரிக்க இயலாது.

விடை: பரஸ்பர சார்புத்தன்மையுடைய கூட்டு வாழ்க்கை பாக்டீரியங்கள் உணவு செரிமான மண்டலங்களில் செல்லுலேஸை உற்பத்தி செய்கிறது.

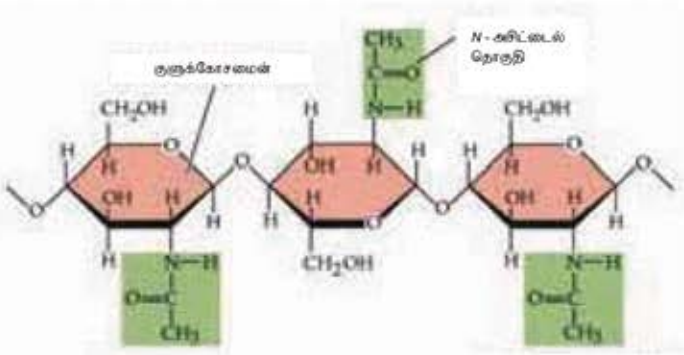
கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு நீண்ட கிளைத்தலற்ற சங்கிலிகள் காணப்படுகின்றன. இவை நீண்ட சுருள்களற்ற செல்லுலோஸ் இழைகளாகும். தாவரங்களில் இருந்து பெறப்படும் இந்தச் செல்லுலோஸ் இழைகள் பல தொழில்முறை பயன்கள் உடையது. அவை பருத்தி, வெடி மருந்தாகப் பயன்படும் நைட்ரோ செல்லுலோஸ், செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் மற்றும் பொதிப்பதற்கு பயன்படும் செல்லோ:பேன் போன்றவையாகும் (படம் 8.11).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மனிதனால் செல்லுலோஸை செரிக்க (ஜீரணிக்க) இயலாது. ஆனால் தாவர உண்ணிகளின் பெருங்குடலில் உள்ள பாக்டீரியாவில் செல்லுலேஸ் என்ற நொதியின் துணையுடன் செரிக்கஇயலும்பரஸ்பரசார்புத்தன்மையுடைய கூட்டு வாழ்க்கை ஒரு உதாரணம் ஆகும்.

8.3.8 கைட்டின்

கைட்டின், அமினோ அமிலங்களையும் ஒரே வகை மானோமெர்களையும் பெற்ற ஒரு ஹோமோ பாலிசாக்கரைடாகும். கைட்டின் ஒரு ஹோமோ பாலிசாக்கரைடு. இது அமினோ அமிலத்துடன் இணைந்து மியூக்கோ பாலிசாக்கரைடு ஆகிறது. இதன் அடிப்படை அலகு **N-அசிட்டைல் குளுக்கோசமைன்** எனப்படும் நைட்ரஜன்



படம் 8.12: கைட்டின் மூலக்கூறின் அமைப்பு

கொண்ட குளுக்கோஸ் வழித்தோன்று பொருளாகும். பூச்சிகள் மற்றும் பிற கணுக்காலிகளின் புறக்கூட்டினை அமைக்க இது உதவுகிறது. பூஞ்சைகளில் செல் சுவர்களிலும் இது காணப்படுகிறது (படம் 8.12) .

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

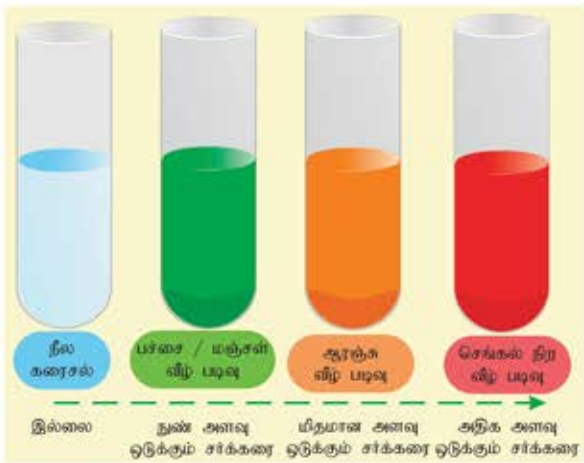
காளான்களுக்கு செல் சுவர் உண்டா?



படம் 8.13

8.3.9 ஒடுக்கும் சர்க்கரைகளுக்கான சோதனை

ஆல்டோஸ்கள் மற்றும் கீட்டோஸ்கள் **ஒடுக்கும் சர்க்கரைகள்** எனப்படும். காரத் தாமிர (I) சல்:பேட் கரைசலுடன் (நீல நிறக்கரைசல் பெனிடிக்ட் கரைசல் எனப்படுகிறது) கலந்து



படம் 8.14: சர்க்கரைக்கான சோதனை